Теория к листку 2

Минимум, достаточный для решения всего практического листка 2.

1. Таблица производных

$$(C)' = 0, \qquad (x^m)' = mx^{m-1}, \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad (e^u)' = e^u u'.$$

Линейность:

$$(af + bg)' = af' + bg'.$$

Произведение и частное:

$$(uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Цепное правило: если $y = F(u(x))$, то

$$y' = F'(u(x))u'(x).$$

Мини-пример: $(e^{-x/2})' = -\frac{1}{2}e^{-x/2}$, $(x^2 \ln x)' = 2x \ln x + x$.

2. Касательная

В точке $x = a$ сначала найдите $f(a)$ и $f'(a)$. Затем

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Число $f'(a)$ — угловой коэффициент касательной.

3. Монотонность и локальные экстремумы

Алгоритм: 1) найти область определения; 2) вычислить f'; 3) решить $f'(x) = 0$ и отметить точки, где f' не существует; 4) расставить знаки f' на интервалах.

$$f' > 0 \Rightarrow f \text{ возрастает}, \qquad f' < 0 \Rightarrow f \text{ убывает}.$$

Если знак f' меняется $+ \to -$, это локальный максимум; $- \to +$ — локальный минимум.

4. Глобальный минимум/максимум

На отрезке $[a, b]$ сравнивают значения в концах a, b и во всех критических точках внутри отрезка. Самое большое значение — максимум, самое маленькое — минимум. На открытой/неограниченной области надо дополнительно посмотреть поведение на границах: $x \to 0^+$, $x \to \infty$ и т.п.

Мини-пример. Для $f(x) = x(8 - x)$ на $[0, 8]$: $f' = 8 - 2x$, критическая точка $x = 4$; сравниваем $f(0)$, $f(4)$, $f(8)$.

5. Полезные шаблоны

Для $f(x) = x + a/x$, $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{a}{x^2}.$$

Критическая точка $x = \sqrt{a}$ (если $a > 0$); обычно функция убывает до неё и возрастает после.

Для $f(x) = xe^{-cx}$, $c > 0$:

$$f'(x) = e^{-cx}(1 - cx).$$

Так как экспонента всегда положительна, знак задаёт только $1 - cx$.

Для $f(x) = \ln x - ax$, $x > 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{x} - a.$$

После критической точки знак меняется с $+$ на $-$, если $a > 0$.

6. Геометрическая оптимизация

Сведите задачу к функции одной переменной. Прямоугольник с периметром P:

$$2a + 2b = P \Rightarrow b = \frac{P}{2} - a, \qquad S(a) = a\left(\frac{P}{2} - a\right), \qquad 0 < a < \frac{P}{2}.$$

Дальше максимизируйте $S(a)$ производной. Получается квадрат: $a = b = P/4$.

7. Минимум суммы квадратов

Выражение вроде $x^2 + (x - c)^2$ можно минимизировать производной после раскрытия скобок. Альтернатива — выделить полный квадрат:

$$x^2 + (x - c)^2 = 2\left(x - \frac{c}{2}\right)^2 + \frac{c^2}{2}.$$

Минимум достигается, когда квадрат равен нулю.

8. Ближайшая точка на кривой

Точка параболы $y = x^2$ имеет вид $M = (x, x^2)$. До фиксированной точки $P = (a, b)$ квадрат расстояния равен

$$D(x) = (x - a)^2 + (x^2 - b)^2.$$

Минимизируйте $D(x)$, а не $\sqrt{D(x)}$: точки минимума те же, а производная проще. Алгоритм: 1) записать $D(x)$; 2) найти $D'(x) = 0$; 3) проверить все критические точки; 4) на неограниченной области убедиться, что $D(x) \to \infty$ при $|x| \to \infty$.

9. Как понять, что экстремум глобальный

Достаточно одного из типичных аргументов:

- функция убывает до точки и возрастает после — глобальный минимум;
- возрастает до точки и убывает после — глобальный максимум;
- на концах/при уходе к границам значения хуже найденного;
- для квадратичной функции знак старшего коэффициента показывает направление ветвей.

Перед решением: выпишите ОДЗ $\to$ найдите производную $\to$ критические точки $\to$ знаки $f' \to$ сравните значения/границы. В текстовой задаче сначала выразите всё через одну переменную.